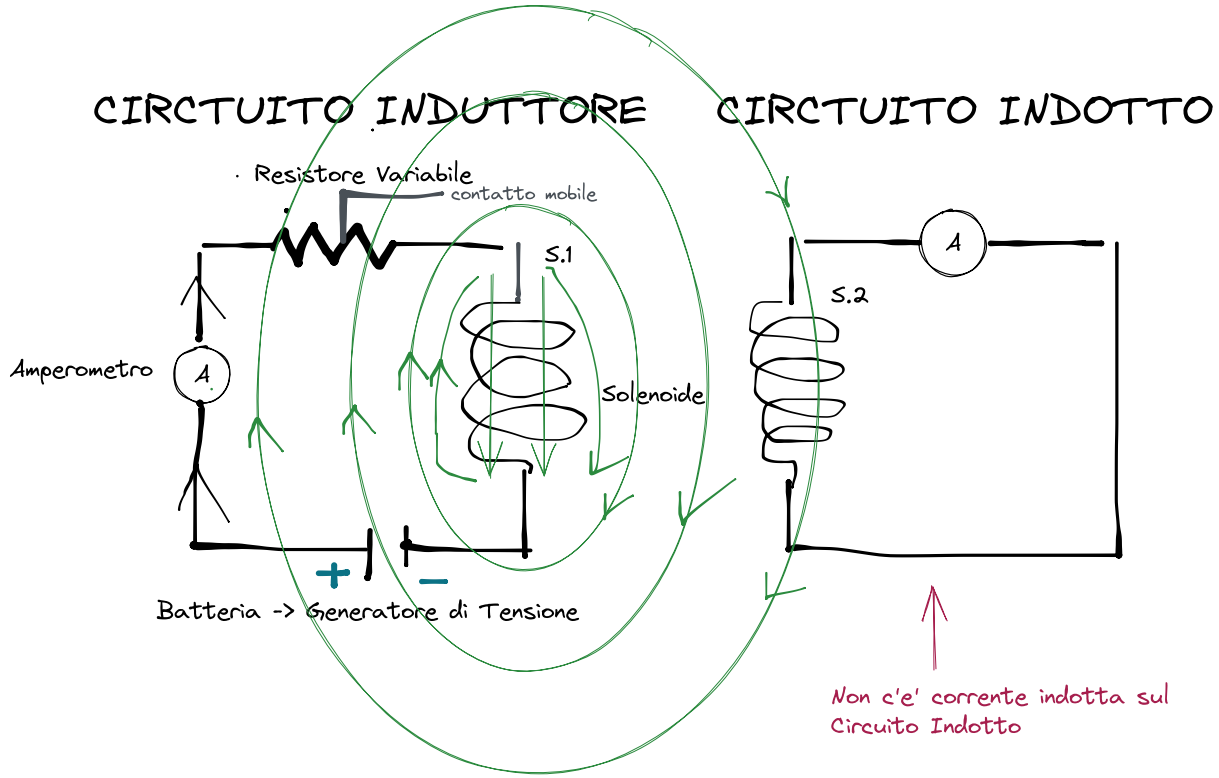
Induzione Elettromagnetica

Introduzione

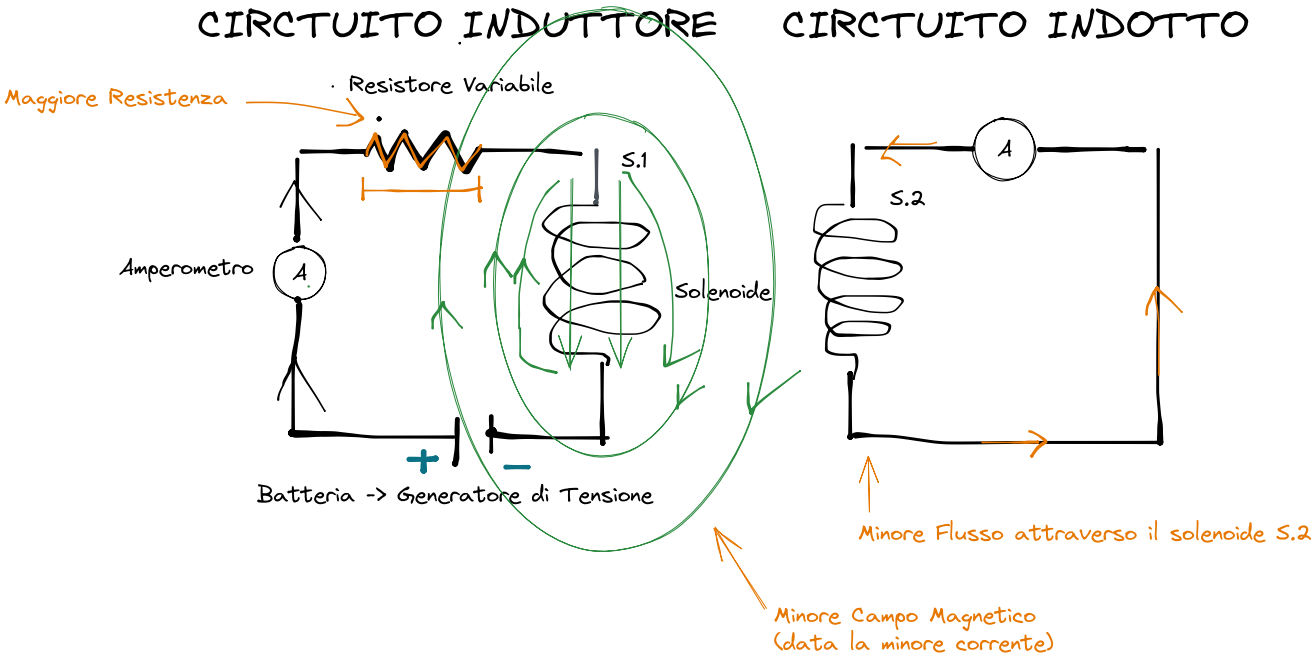
> ⚠ **Induzione Elettromagnetica**
>
> In un circuito si genera una corrente indotta ogni volta che il campo magnetico in cui esso è immerso **varia**:

Condizione Iniziale



- **Circuito Induttore** → Batteria, Resistore Variabile, Solenoide, Amperometro
  - Quando la corrente circola nel circuito, genera un campo magnetico
- **Circuito Indotto** → Non possiede una propria batteria. Non circola corrente
- **Il Campo Magnetico del Circuito Induttore influenza il Circuito Indotto** → Esiste un flusso di Campo Magnetico attraverso la sessione trasversale della Solenoide del Circuito Indotto

Condizione di Induzione Elettronica



- Possiamo agire sul contatto mobile per variare la resistenza sul circuito
- Si modifica il resistore in modo tale da avere la massim
- a resistenza → Corrente Minore
- Si ottiene una **differenza di campo magnetico e di flusso magnetico**

Induzione Elettromagnetica

$$\Phi_S = \vec{B}\vec{S} = BS\cos\alpha$$

- Il fenomeno di induzione elettromagnetica è legato alla **variazione** del **Flusso** di un Campo Magnetico:
  1. Intensità campo magnetico
  2. Area soggetta al flusso
  3. Inclinazione tra campo magnetico e il vettore Superficie

Legge di Faraday–Neumann

⚠ Legge di Faraday: Legge Elettromotrice Media

Relazione tra la variazione tra la Forza Elettromotrice Indotta e la Variazione del Flusso rispetto al tempo. *Se , allora all'interno del circuito elettrico si genera una forza elettromotrice che genera una corrente indotta.*

$$f = -\frac{\Delta\Phi_s\vec{B}}{\Delta t}$$

- f → **Forza Elettromotrice Indotta**: Variazione di potenziale elettrico (Lavoro). Viene chiamata in questo modo in come nel circuito indotto è come se ci fosse una batteria. Unita' di misura: **V** (volt)

Considerando la Legge di Ohm ($\Delta V = Ri$), dove ΔV è la Tensione Elettromagnetica, e siccome questa è una Variazione di Potenziale Elettrico, possiamo dire che la Forza Elettromotrice Indotta *(anche questa una variazione di potenziale elettrico)*:

$$f_{em} = R \cdot i_{indotta}$$

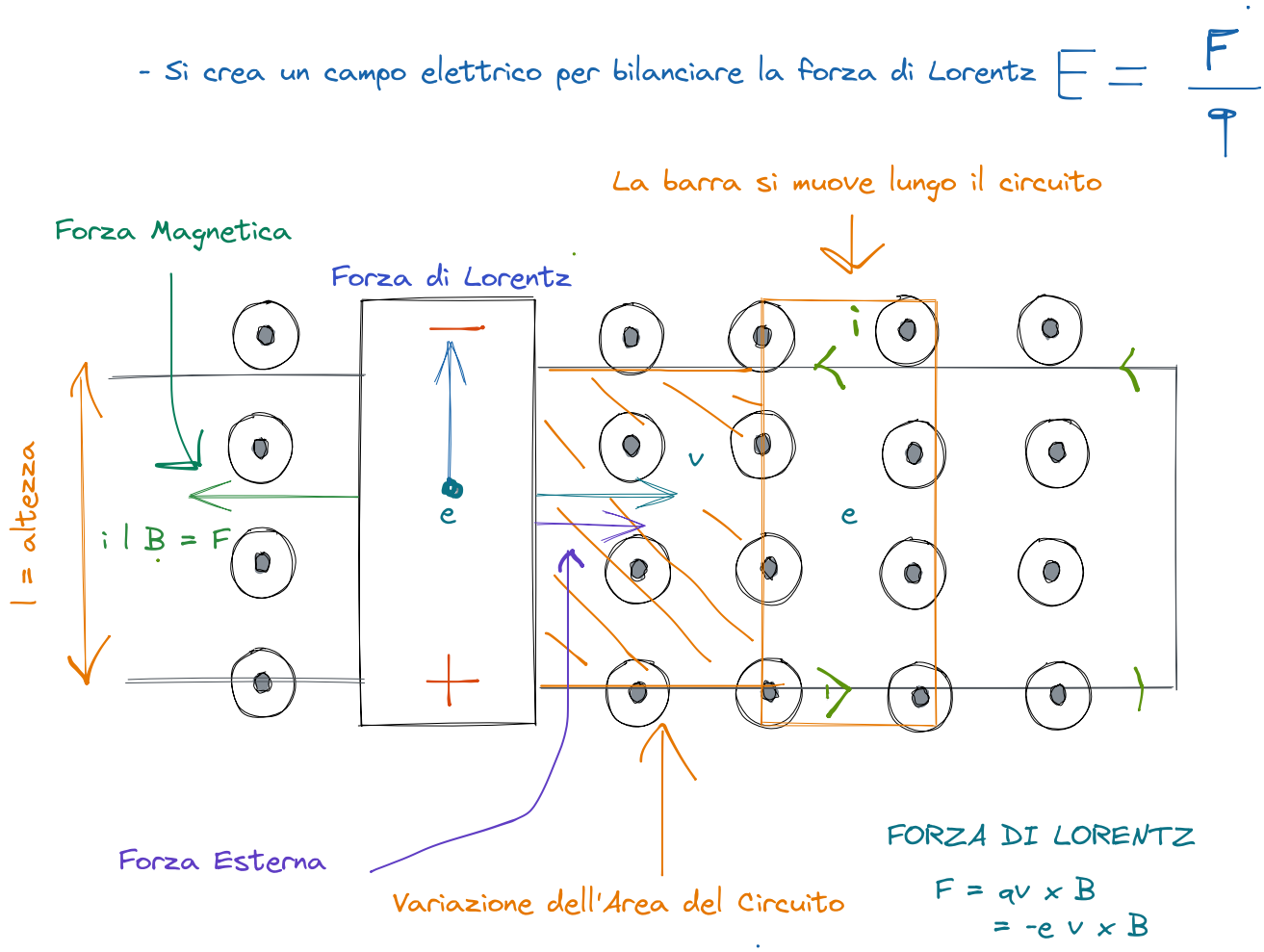
Dunque, l'Intensita' di Corrente Indotta, messa in relazione con la Legge di Ohm:

$$i_{indotta} = \frac{f_{em}}{R} = -\frac{\Delta\Phi_s\vec{B}}{\Delta t \cdot R}$$

Dunque, la **Forza Elettromotrice Istantanea** equivale:

$$\lim_{\Delta t \to 0}(-\frac{\Delta\Phi(\vec{B})}{\Delta t}) = -\frac{d\Phi\vec{B}}{dt} = f_{indotta}$$

Dimostrazione della Legge di Faraday-Neumann



- Una Barra **in movimento** in un campo magnetico uniforme
- Le cariche della barra subiscono la Forza di Lorentz, spostandosi verso l'alto
- Le cariche negative (elettroni) vengono controbilanciate dalle cariche positive (protoni) che si spostano verso il basso → Si ottiene una differenza di Potenziale
- Si crea un collegamento elettrico con la barra → Si crea una corrente generata dagli elettroni sotto influenza della Forza di Lorentz → circolano nel circuito
- Per il fatto che la barra inserita nel circuito genera una corrente nel circuito stesso, puo' essere considerata un **generatore** di Forza Elettromotrice

- Vogliamo calcolare In un intervallo di tempo, la variazione di flusso magnetico nel circuito
  - $\Delta t \rightarrow \Delta\Phi(\vec{B})$ → ?
  - $\Delta A = -lv\Delta t$
  - $\Delta\Phi(\vec{B}) = B \cdot \Delta A = -Blv\Delta t$
  - $-\frac{\Delta\Phi(\vec{B})}{\Delta t} = B \cdot l \cdot v$

Forza Esterna
Si genera una forza (**Forza che agisce su un filo di corrente in un campo magnetico**) pari:
$\vec{F} = i\vec{l} \times \vec{B} \rightarrow F = ilB$

- Siccome la barra, per ipotesi, si muove con velocita' costante, ci deve per forza essere una forza opposta di stessa intensita': $F_{ext} = ilB$
- Calcoliamo la Potenza della Forza ($P = Fv$): $P = F_{ext}v = v \cdot ilB$
- Dunque, $P = f_{em} \cdot i$
- Infine, $f_{em} = v \cdot l \cdot B$

Conclusione

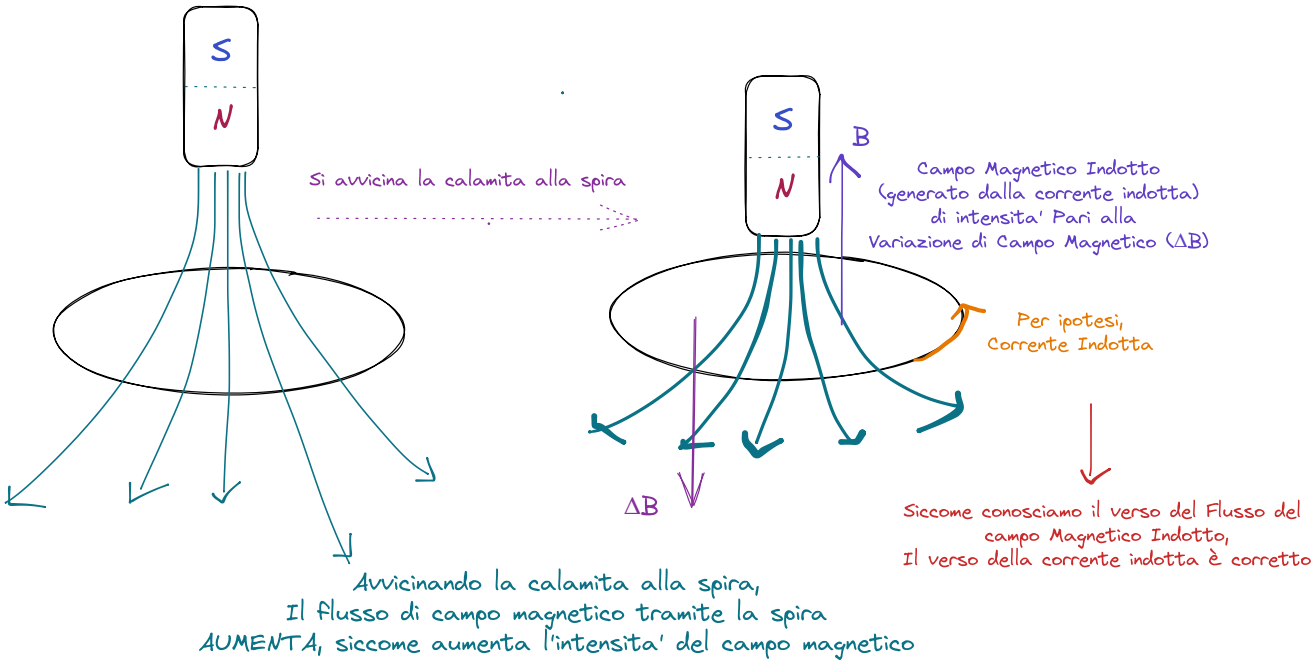
- La Forza elettromotrice indotta è uguale a B per l per v: $-\frac{\Delta\Phi(\vec{B})}{\Delta t} = B \cdot l \cdot v$

Legge di Lentz

Permette di stabilire il verso di circolazione della corrente indotta, esprimendo matematicamente il segno meno.

> ⚠ **Legge di Lentz**
>
> La corrente indotta scorre in verso tale da **contrastare** la **Variazione del Flusso** del **Campo Magnetico** che la genera.
>
> Il verso della corrente indotta nel circuito è tale da creare una variazione di flusso di campo magnetico che contrasta quella che la ha generata → Conservazione dell'Energia.
>
> Nella Legge di Faraday, questo si esprime con il segno meno.

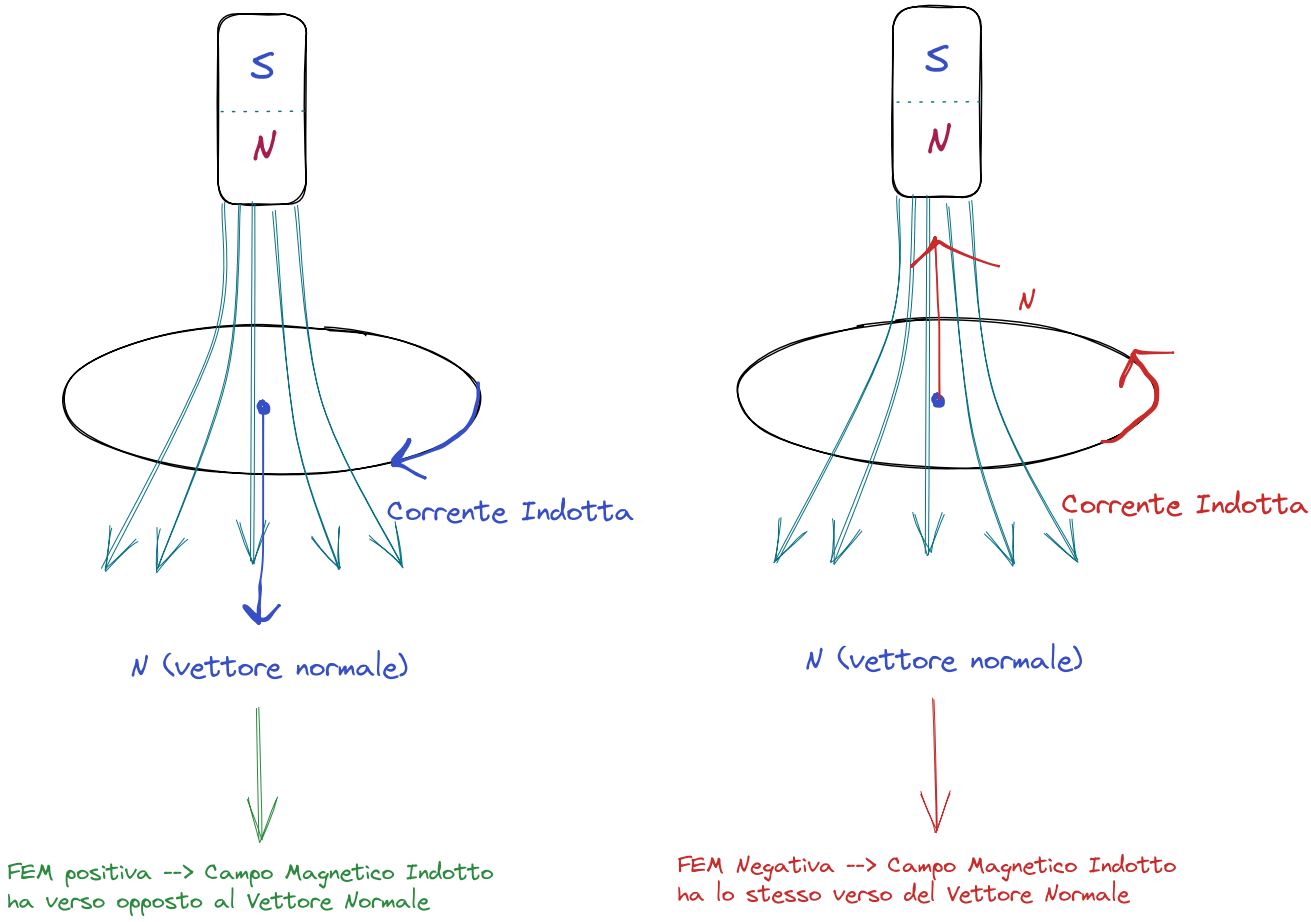
- Il campo magnetico generato da una corrente indotta in una spira ha verso sempre opposto a quello del campo magnetico esterno
- La corrente indotta scorre nel verso tale da contrastare la variazione del flusso di campo magnetico che la genera.



Esprime il **principio di Conservazione dell'Energia**

- Se il verso della corrente Indotta fosse rivolta nel senso opposto, il verso del Campo Magnetico Indotto sarebbe verso il basso e avrebbe la stessa direzione delle Variazione di Campo Magnetico ΔB (risultante dallo spostamento della calamita)
- Questo porterebbe ad un una ulteriore variazione di Flusso, che a sua volta porterebbe ad una corrente indotta e ad un campo magnetico indotto → circolo vizioso infinito
- Questo circolo vizioso infinito non è fisicamente possibile per il Principio di Conservazione dell'Energia
- Dunque, il verso della corrente preso per ipotesi è corretto

Determinazione del Segno della Corrente Indotta



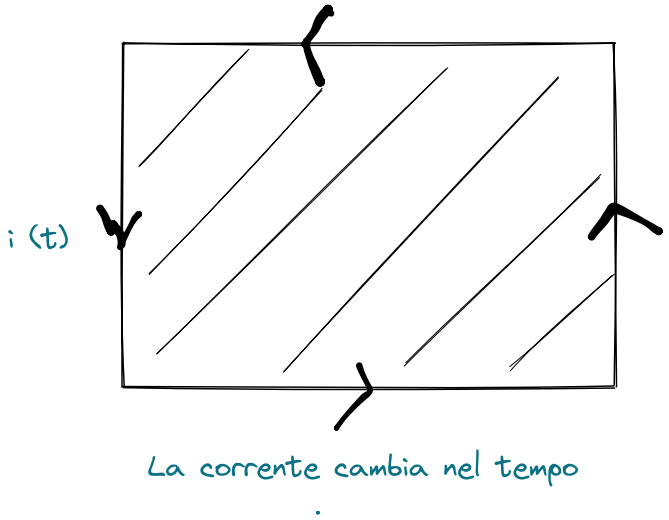
- Preso per ipotesi un verso **arbitrario** del vettore normale $\vec{n}$, e considerando di conseguenza il verso della corrente indotta $\vec{i}$
  - Se il Segno della f_{em} è **positivo** → Il verso di $\vec{n}$ e di $\vec{i}$ sono **corretti**
  - Se il Segno della f_{em} è **negativo** → Il verso di $\vec{n}$ e $\vec{i}$ sono **sbagliati**

Autoinduzione

⚠ **Autoinduzione**

La variazione della corrente in un circuito elettrico genera una forza elettromotrice indotta nel circuito stesso.

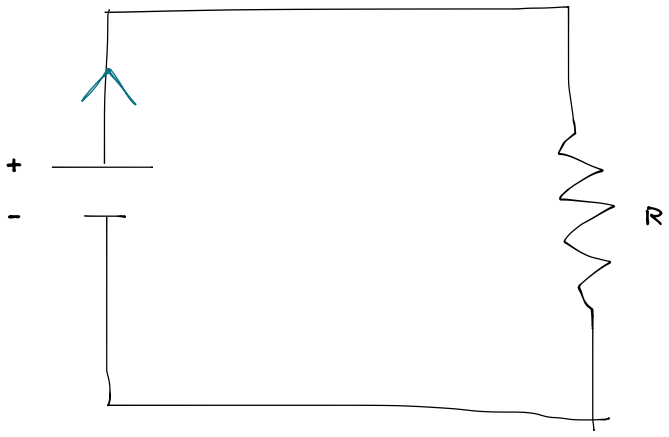
Questo genera una **corrente di verso opposto** alla corrente iniziale

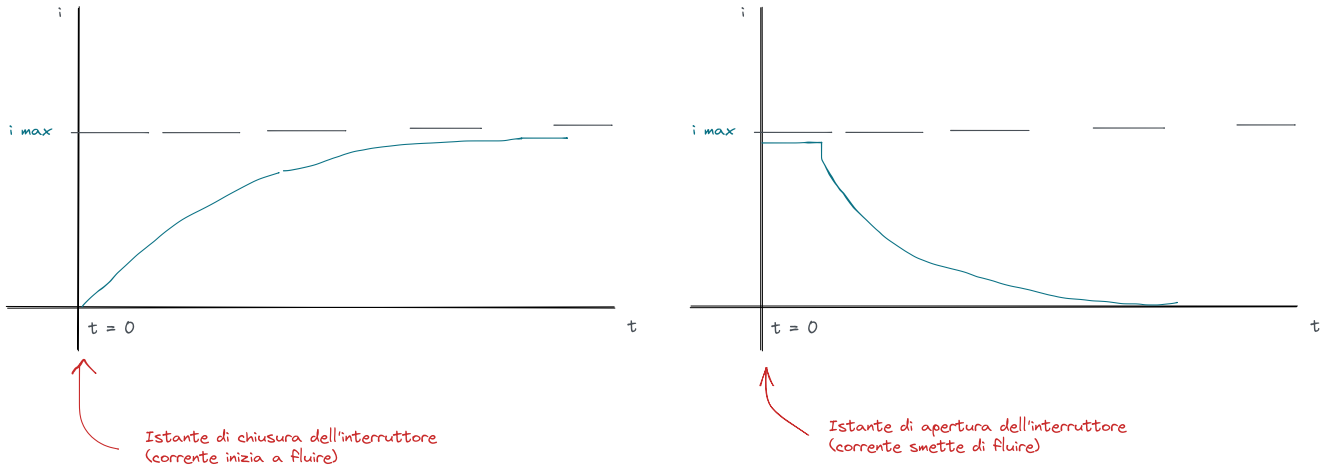


Effetti dell'Autoinduzione

Autoinduzione è responsabile di un rallentamento del raggiungimento della corrente massima in un sistema

- Quando si chiude il l'interruttore e la corrente inizia a fluire, l'Autoinduzione rallenta il raggiungimento del valore massimo della corrente
- $i_{max} = \frac{f_{em}}{R}$





Induttanza di un circuito

⚠ **Coefficiente di Autoinduzione L (Henry)**

Il flusso prodotto da un campo magnetico generato da una corrente è direttamente proporzionale alla corrente.
Il coefficiente di Autoinduzione (L) è il coefficiente di proporzionalita' diretta tra Forza Elettromotrice e intensita' di corrente

$$\Phi(\vec{B}) = L \cdot i$$

L'unita' di misura dell'Induttanza (L) è il Henry (H): $\frac{Wb}{A} = H$

Induttanza di un Solenoide

⚠ **Induttanza di un Solenoide**

$$L = \mu_0 n^2 l S = \mu_0 \mu_r \frac{N^2}{l} S$$

L'induttanza di un Solenoide si calcola considerando il Flusso del campo magnetico attraverso il solenoide

- $B = \mu_0 n i$
- $\Phi(\vec{B}) = BS\cos\alpha = BS = \mu_0 n i S$
- $\Phi_{tot}(\vec{B}) = N \cdot \Phi(\vec{B}) = (nl)\mu_0 n i S = \mu_0 n^2 l S \cdot i$
  - dove $N = nl$
  Considerando la relazione $\Phi(\vec{B}) = L \cdot i$, possiamo affermare che l'**Induttanza** di un **Solenoide** equivale a $L = \mu_0 n^2 l S = \mu_0 \mu_r \frac{N}{l} S$, dove μ_r è la **pearmibilita' magnetica relativa** (*indice di quanto un materiale è magnetizzabile*)

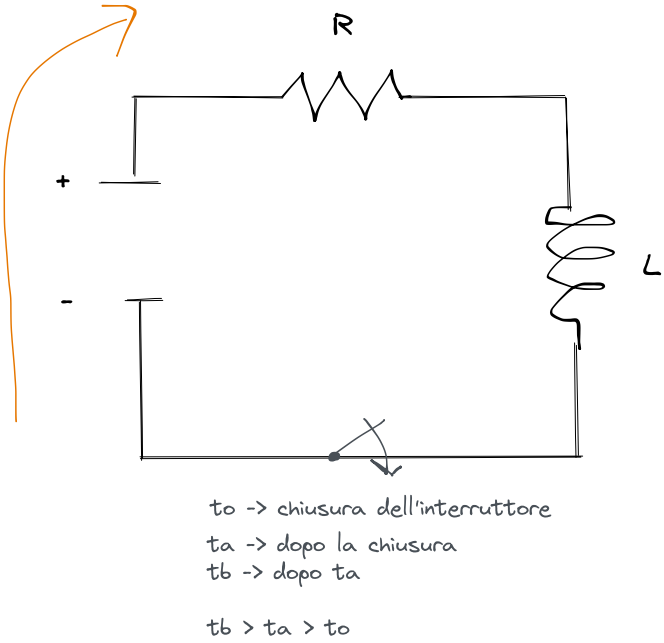
Circuito RL

Il Circuito RL è composto da un **Resistore**, un **generatore di tensione** e un

⚠ **Forza Elettromotrice Autoindotta**

$$f_{em} = -L\frac{\Delta i}{\Delta t}$$

Il coefficente di induttanza (L) è il coefficente di
Mentre la Forza Elettromotrice Autoindotta Istantanea: $f_{em} = -L\frac{di}{dt}$



- Chiudendo l'interruttore, si ha una variazione di corrente elettrica e quindi una variazione di flusso
- $\Delta\Phi(\vec{B}) = L(i_B - i_A)$
  - Dividendo entrambe membri per $-\Delta t$, si ottiene la f_{em}
  - $-\frac{\Delta\Phi(\vec{B})}{\Delta t} = -\frac{L \cdot \Delta i}{\Delta t}$
  - Dunque, la **Forza Elettromotrice Autoindotta** equivale a $-\frac{L \cdot \Delta i}{\Delta t}$
- Ai capi dell'induttore, nasce una Forza Elettromotrice Indotta che, producendo una corrente indotta opposta, fa si che la corrente aumenti gradualmente.

La corrente evolve nel tempo dato il fenomeno dell'Autoinduzione che rallenta la variazione di intensita'.
Per trovare una funzione che esprima la **corrente** in funzione del **tempo**

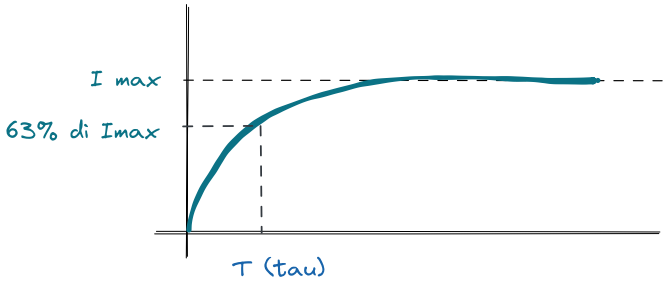
- Applicazione della Seconda Legge di Kirchhoff al circuito (Legge delle Maglie)
  - $f_{em} - Ri - L\frac{di}{dt} = 0$ → Equazione differenziale (di primo ordine). Tutte variazioni di potenziale elettrico:
    - fem → del potenziale elettrico attraverso il generatore
    - $-Ri$ → Variazione del potenziale elettrico mediante il resistore.
    - $-L\frac{di}{dt}$ → Variazione del potenziale elettrico mediante l'induttore (solenoide)
- Si ottiene: $i(t) = \frac{f_{em}}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$

Analisi del circuito RL

⚠ **Intensita' di corrente in funzione del tempo**

$$i(t) = \frac{f_{em}}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t}) \rightarrow i(t) = \frac{f_{em}}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

Dove il **valore asintotico** raggiungibile corrisponde a: $\frac{f_{em}}{R}$



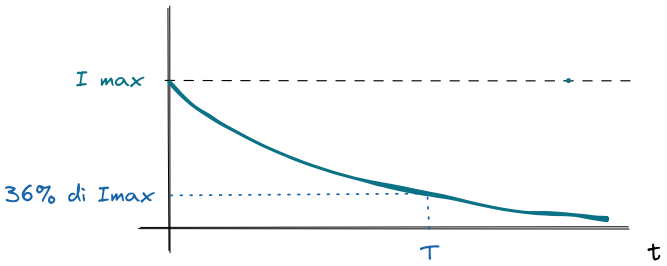
Il **valore asintotico** (massimo) della funzione corrisponde a:

- $\lim_{t\to\infty} i(t) = \frac{f_{em}}{R}$ → Valore massimo della funzione

Tuttavia, la corrente raggiunge il valore stazionario ad un intervallo di tempo *(che non tende a infinito)*.

- $\tau = \frac{L}{R}$, dove τ è la **costante di tempo** caratteristica del circuito RL, e corrisponde a al tempo in cui l'intensita' di corrente raggiunta è pari al 63% della corrente massima.

> ⚠ **Extra corrente di chiusura**
>
> La corrente che circola nel circuito RL, derivata dall'Autoinduzione, quando il generatore di tensione viene sconnesso.
>
> La **Devoluzione della Corrente**, dal valore massimo fino a 0, viene espressa da:
>
> $$i(t) = \frac{f_{em}}{R} e^{\frac{t}{\tau}}$$



- $\tau = \frac{L}{R}$ in questo caso è la costante di tempo in cui l'intensita' di corrente è diminuita del 64%, e corrisponde al **36%** della corrente iniziale.

Mutua induzione: corrente indotta con origine esterna

- [ ] Copia appunti sulla mutua induzione

Energia del campo magnetico

Energia immagazzinata in un induttore

- [ ] Chiedi appunti
- [ ] Formula per l'energia immagazzinata in un induttore
- [ ] Formula per calcolare la densita' di energia